Nền tảng

Quy tắc đếm và tổ hợp cơ bản

1. MỘT LỰA CHỌN HAY NHIỀU BƯỚC?

Quy tắc cộng: chọn một trong các trường hợp không trùng nhau.

$$\text{Trường hợp 1: } m \text{ cách;} \qquad \text{trường hợp 2: } n \text{ cách} \quad \Rightarrow \quad \boxed{m+n}.$$

Quy tắc nhân: làm lần lượt hai bước. Bước đầu có m cách; với mỗi cách đó, bước sau có n cách:

$$\underbrace{m}_{\text{Bước 1}} \cdot \underbrace{n}_{\text{Bước 2}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{mn}.$$

Chia trường hợp: cộng. Chia bước: nhân.

Câu 1. [STER] Tủ sách có 4 quyển truyện và 3 quyển sách khoa học, tất cả khác nhau.

a) Chọn đúng một quyển để đọc: có bao nhiêu cách?

b) Chọn một quyển truyện và một quyển sách khoa học: có bao nhiêu cách?

Ý nào dùng cộng, ý nào dùng nhân?

Câu 2. [STER] Một cửa hàng có 3 loại bánh, 2 loại sữa và 4 loại nước trái cây. Một suất ăn gồm một bánh và một đồ uống; đồ uống là sữa hoặc nước trái cây. Có bao nhiêu suất ăn khác nhau? Thử tính bằng hai cách.

2. LẬP SỐ: ĐẾM SỐ LỰA CHỌN Ở MỖI HÀNG

$$\overline{abc} = 100a + 10b + c, \qquad a \neq 0.$$

Được lặp: một chữ số có thể dùng nhiều lần.
Các chữ số khác nhau: mỗi chữ số chỉ dùng một lần.

Từ $0, 1, 2, 3$ lập số có ba chữ số khác nhau:

Chọn a	Chọn b	Chọn c
3 cách	3 cách	2 cách

$$\Rightarrow \quad 3 \cdot 3 \cdot 2 = 18.$$

Hàng đầu tránh 0; các hàng sau được dùng 0 nếu chưa dùng.

Câu 3. [STER] Từ các chữ số $0, 1, 2, 3, 4$, lập được bao nhiêu số có ba chữ số?
a) Được phép lặp chữ số.
b) Các chữ số khác nhau. Ghi số cách chọn ở từng hàng rồi tính.

Câu 4. [STER] Từ các chữ số $0, 1, 2, 3, 4, 5$, lập được bao nhiêu số có bốn chữ số khác nhau và nhỏ hơn 4000?

3. CÓ ĐIỀU KIỆN Ở HÀNG NÀO, XÉT HÀNG ĐÓ TRƯỚC

Số chẵn	Cuối $0, 2, 4, 6, 8$
Số lẻ	Cuối $1, 3, 5, 7, 9$
Chia hết cho 5	Cuối 0 hoặc 5

Dùng những chữ số đề cho: chọn chữ số cuối trước, rồi chọn chữ số đầu và các hàng còn lại.

Không lặp, có chữ số 0: tách cuối 0 và cuối khác 0.

Cuối 0	Hàng đầu tránh 0
Cuối khác 0	Hàng đầu tránh 0 và chữ số cuối

Câu 5. [STER] Từ các chữ số $0, 1, 2, 3, 4, 5$, lập được bao nhiêu số lẻ có ba chữ số khác nhau? Nên chọn chữ số ở hàng nào trước?

Câu 6. [STER] Từ các chữ số $0, 1, 2, 3, 4, 5$, lập được bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau:
a) là số chẵn;
b) chia hết cho 5? Với mỗi ý, chia trường hợp theo chữ số cuối.

4. LIỆT KÊ KHÔNG SÓT, KHÔNG TRÙNG

Lập số: giữ chữ số đầu, tăng dần chữ số sau; hết nhóm mới đổi chữ số đầu.

$$\text{Từ } 1,2,4: \quad 12,14; \quad 21,24; \quad 41,42.$$

Chọn bộ ba số khác nhau: viết $a<b<c$ để một bộ chỉ tính một lần.

$$\text{Giữ } a \longrightarrow \text{tăng } b \longrightarrow \text{tìm } c.$$

Ví dụ: Chọn ba số từ 1 đến 6, tổng bằng 9: tìm $c=9-a-b$, chỉ nhận $b<c\leq 6$.

$$(1,2,6), \quad (1,3,5), \quad (2,3,4).$$

Chọn bộ: đổi thứ tự không tạo bộ mới. Lập số: đổi thứ tự có thể tạo số mới.

Câu 7. [STER] Từ các chữ số $0,1,3,4$, liệt kê theo thứ tự tăng dần các số có hai chữ số khác nhau. Đếm các số vừa viết và kiểm tra bằng quy tắc nhân.

Câu 8. [STER] Chọn ba số khác nhau từ 1 đến 8 có tổng bằng 13. Liệt kê các bộ dưới dạng $a<b<c$. Có bao nhiêu bộ?

5. HOÁN VỊ: XẾP TẤT CẢ

Xếp n phần tử khác nhau vào n vị trí, mỗi phần tử dùng đúng một lần:

$$\boxed{P_n = n(n-1)\cdots 2\cdot 1 = n!}.$$

Ví dụ: Xếp 4 quyển sách khác nhau vào một hàng:

$$\underbrace{4}_{\text{Chỗ 1}} \cdot \underbrace{3}_{\text{Chỗ 2}} \cdot \underbrace{2}_{\text{Chỗ 3}} \cdot \underbrace{1}_{\text{Chỗ 4}} = 4! = 24.$$

Có vị trí cố định: đặt phần tử đó trước, rồi xếp phần còn lại.

$$1! = 1,\ 2! = 2,\ 3! = 6,\ 4! = 24;\ \text{quy ước } 0! = 1.$$

Câu 9. [STER] Có 6 quyển sách khác nhau, gồm một quyển Toán.

a) Xếp cả 6 quyển thành một hàng có bao nhiêu cách?

b) Quyển Toán phải nằm ở vị trí đầu bên trái: có bao nhiêu cách?

Câu 10. [STER] Xếp 7 học sinh khác nhau, trong đó có An và Bình, thành một hàng.

a) An đứng đầu, Bình đứng cuối: có bao nhiêu cách?

b) An và Bình đứng ở hai đầu, không quy định ai đứng ở đầu nào: có bao nhiêu cách?

6. CHỈNH HỢP: CHỌN VÀ PHÂN VAI HOẶC XẾP THỨ TỰ

Chọn k phần tử từ n phần tử khác nhau, có xét thứ tự và không lặp:

$$\boxed{A_n^k = n(n-1)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}} \quad (1 \le k \le n).$$

Ví dụ: Có 5 bạn, chọn một trưởng và một phó:

$$\underbrace{5}_{\text{Trưởng}} \cdot \underbrace{4}_{\text{Phó}} = A_5^2 = 20.$$

An làm trưởng, Bình làm phó khác Bình làm trưởng, An làm phó.

Chọn bao nhiêu vị trí thì nhân bấy nhiêu thừa số.

Câu 11. [STER] Có 8 học sinh. Chọn một nhóm trưởng, một thư ký và một báo cáo viên; mỗi em chỉ giữ một vai trò. Có bao nhiêu cách? Tính bằng quy tắc nhân rồi viết bằng kí hiệu chỉnh hợp.

Câu 12. [STER] Từ các chữ số $1, 2, 3, 4, 5, 6$, lập được bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau? Viết kết quả bằng quy tắc nhân và bằng kí hiệu chỉnh hợp.

7. TỔ HỢP: CHỌN NHÓM KHÔNG PHÂN VAI

Chọn k phần tử từ n phần tử khác nhau, không xét thứ tự:

$$\boxed{C_n^k = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}} \quad (0 \le k \le n).$$

Ví dụ: Chọn hai bạn từ 5 bạn. Cặp AB và BA là cùng một nhóm:

$$C_5^2 = \frac{5 \cdot 4}{2!} = 10.$$

Với nhóm ba bạn, $3! = 6$ thứ tự đều chỉ là một nhóm nên chia cho $3!$.

Xếp tất cả: P_n. Chọn có thứ tự: A_n^k. Chọn nhóm: C_n^k.

Câu 13. [STER] Có 8 học sinh.

a) Chọn một nhóm 3 em không phân vai: có bao nhiêu cách?

b) Chọn ba em làm nhóm trưởng, thư ký, báo cáo viên: có bao nhiêu cách? Giải thích vì sao hai kết quả khác nhau.

Câu 14. [STER] Một nhóm có 5 nam và 4 nữ.

a) Chọn một đội 3 người bất kỳ: có bao nhiêu cách?

b) Chọn một đội gồm đúng 2 nam, 1 nữ: có bao nhiêu cách?